



فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی (برنامه نویسی و بازی سازی) سال تحصیلی 04 - 1403

شناسنامه پروژه

عنوان پیشنهادی پروژه: طراحی برنامه ی آمادگی جسمانی در زبان برنامه نویسی Python

دبیر(ان) راهنمای پروژه:	سینا هاشمی	محمد حسین حقیقی	محمد حسین حاجی ابراهیمی
-------------------------	------------	-----------------	-------------------------

اعضای تیم

عضو اول (رابط تیم)	
نام و نام خانوادگی	ارش شاکرمی
پایه	نهم
کلاس پژوهشی	برنامه نویسی
ایمیل	arash8989arash@gmail.com

حوزه(های) پژوهشی مرتبط با پروژه خود را انتخاب کنید (لزوماً محدود به عنوان کلاس پژوهشی شما نیست):

☐	زیست شناسی و علوم پزشکی	☒	کامپیوتر و برنامه نویسی
☐	شیمی	☐	ریاضی
☐	فیزیک و نجوم	☐	برق و الکترونیک
☐	علوم و فنون نوین (نانو-بیو-سلول های بنیادی-هسته ای)	☐	علوم اجتماعی
☐	مکاترونیک - مکانیک	☐	کشاورزی و منابع طبیعی

هدف از انجام پژوهش (قراره پی کار کنی):

در این پروژه قرار است یک **app** برای آمادگی جسمانی و تغذیه مناسب در زبان برنامه نویسی **python** طراحی شود. در این برنامه کاربر میتواند یک برنامه ورزشی و تغذیه ای مناسب با قد و وزن خود تعیین کند و هر روز را طبق برنامه تعیین شده سپری کند همچنین کاربر میتواند با سیستم نموداری این برنامه تغییرات و پیشرفت های خود را بررسی کند.

تعریف مسئله و بیان موضوع پژوهش (پی شرکه به این موضوع پروژه علاقه مند شری؟):

من میخوام یک برنامه برای افرادی که زمان باشگاه رفتن ندارند و یا در موقعیتی مانند شیوع یک بیماری قرار دارند اما به ورزش علاقه مند هستند طراحی کنم تا این افراد بتوانند به راحتی در خانه خود ورزش کنند و بدنی سالم داشته باشند و بدون نیاز به مربی یک برنامه غذایی و ورزشی کامل به آنها داده شود.

واژگان کلیدی:

ورزش_#تغذیه_#آمادگی جسمانی_#python_#app

پیشینه کارهای مرتبط (در همین حوزه، دیگران قبلاً پی کار کردند؟):

در گذشته هم چنین برنامه ها و سایت هایی توسط افراد مختلف طراحی شده اند برای مثال میتوان به برنامه **Energym** , فیتامین و یا زیره اشاره کرد. هر یک از این برنامه ها با توجه به مقادیر وارد شده توسط کاربر به کاربر یک برنامه ورزشی ارائه می دهند تا کاربر به حالت ایده ال بدن خود برسد.

نوآوری پژوهش پیش رو (تفاوت کار شما با «دیگران» چیست؟):

در گذشته همچنین برنامه هایی داشتیم اما تعداد کمی از آنها یکپارچه بودند و در اکثر برنامه ها برای تغذیه و برنامه ورزشی باید از چند برنامه مختلف استفاده میشد اما درون این برنامه همه کار ها را میتوان انجام داد و نیازی به استفاده همزمان از برنامه های دیگر و یا سایت های دیگر نیست. یک فرق اساسی دیگر این برنامه , سیستم نموداری بررسی تغییرات و اعداد است که طبق آن کاربران قادر به دیدن پیشرفت خود در طول استفاده از این برنامه هستند.

چه الگوریتم‌ها و تکنیک‌های برنامه‌نویسی برای حل مسئله پژوهشی استفاده می‌شوند و چرا این روش‌ها انتخاب شده‌اند؟

کد برنامه را با استفاده از سیستم **oop** یا همان **object oriented programing** قرار است نوشته شود و ممکن است از الگوریتم‌هایی مانند **bubble sort** و یا **merge sort** استفاده شود، قرار است الگوریتم‌هایی هم برای محاسبه **Bmi** و کالری مورد نیاز و... نوشته شود

چه ابزارها و محیط‌های توسعه نرم‌افزاری (فریم‌ورک‌ها و کتابخانه‌ها) برای پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌ها به کار گرفته می‌شوند و چگونه به بهبود کارایی پژوهش کمک می‌کنند؟

1.pyqt: برای طراحی رابط کاربری (gui) برنامه

2.mysql: برای ذخیره سازی و استفاده داده های برنامه

3.requests: برای بدست آوردن کالری هر غذا

4.sys: برای درست کردن صفحه اصلی برنامه

5.Hashlib: برای امنیت برنامه

6.qtcharts: برای تبدیل داده ها و پیشرفت های کاربر به جدول

اهمیت و کاربرد نتایج پژوهش (این همه کار که می‌کنی، به چه دردی می‌خوره؟):

این برنامه به مردم کمک میکند تا بتوانند از خانه خود و بدون نیاز به باشگاه رفتن ورزش کند و بدون نیاز به مربی یک برنامه ورزشی کامل را داشته باشند، همچنین پیام‌های این برنامه باعث میشود ورزش کردن و تغذیه مناسب برای کاربران یاد آوری شود.

یک فایده دیگر پروژه این است که میتوان از آن تجربه ساخت برنامه را بدست آورد و میتوان از این تجربه برای راحتی کارها و یا حتی در شغل آینده استفاده کرد.

برنامه زمان بندی تکمیل پروژه (باید قول بدهی که تا به موقع هایی به کارهایی بکنی!)

طراحی gui اصلی برنامه	آبان 1403
طراحی سیستم log in / sign in	آذر 1403
طراحی backend و محاسبات برنامه	دی 1403 (آزمون های نیم سال اول)
طراحی backend و محاسبات برنامه	بهمن 1403
ایجاد نحوه ذخیره سازی داده ها	اسفند 1403
ایجاد نحوه ذخیره سازی داده ها	فروردین 1404
Optimize کردن و اعمال تغییرات نهایی	اردیبهشت 1404

آیا امکان دارد این پروژه پس از سمینار هم ادامه پیدا کند؟ شرح دهید (یعنی ممکنه پروژه ت «فصل دوم» هم داشته باشه، مثل «ستایش» و «پایتفت»):

بله، این پروژه قابلیت ادامه دادن دارد برای مثال میتوان با استفاده از **css** , **html** و **Django** این برنامه را در وب طراحی کرد تا کاربران همه سیستم عامل ها قابلیت دسترسی به این برنامه را داشته باشند .
یک روش دیگر ادامه دادن این پروژه میتواند طراحی روزرسانی هایی برای رفع باگ های احتمالی و یا حتی اضافه کردن قابلیت های جدید باشد.

امضای مسئول پژوهشی

امضای دبیر(ان) راهنما